

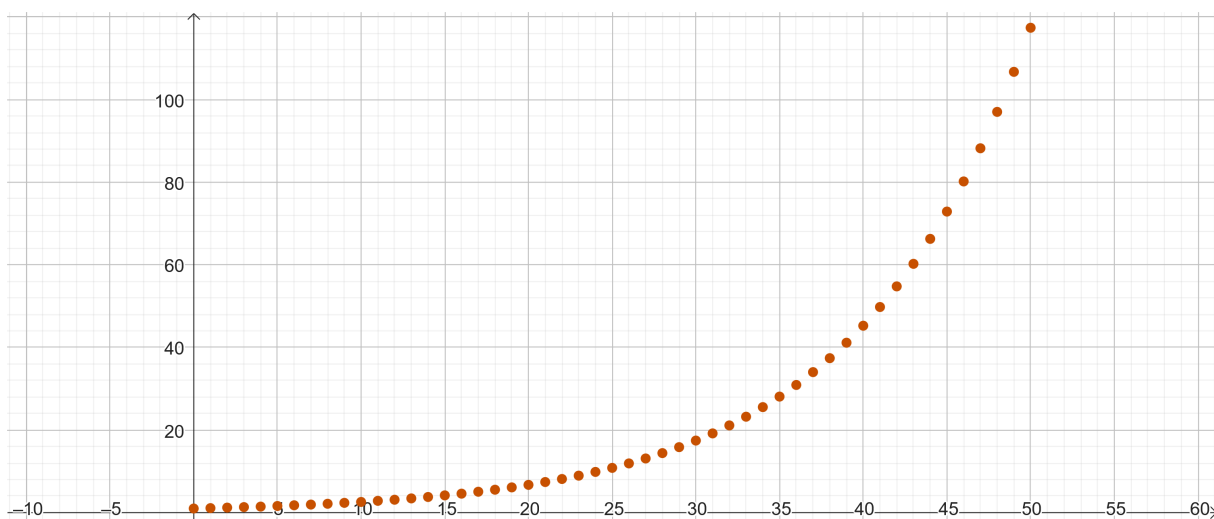
Fonctions exponentielles et logarithmiques

Terminale STMG

1 Fonction exponentielle

1.1 Définition de l'exponentielle de base a

On représente ci-contre les valeurs de la suite géométrique $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_n = a^n$, avec $a > 0$.



Définition 1. Le prolongement aux réels de la suite u_n est appelée **fonction exponentielle de base a** . Pour tout x réel, l'image de x par cette fonction est notée a^x . En particulier, si $x < 0$, alors cette image est définie par :

$$a^x = \frac{1}{a^{-x}}$$

Exemple. À l'aide d'une calculatrice, donner la valeur des image de fonctions exponentielles suivantes :

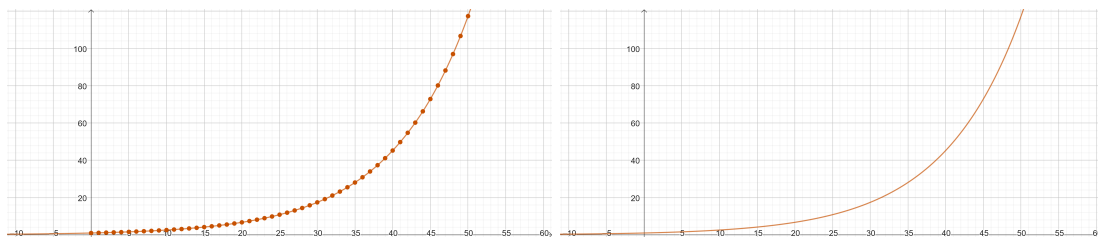
a) $2^{3,5} =$

b) $10,2^{0,2} =$

c) $0,6^{-5,4} =$

1.2 Représentation graphique

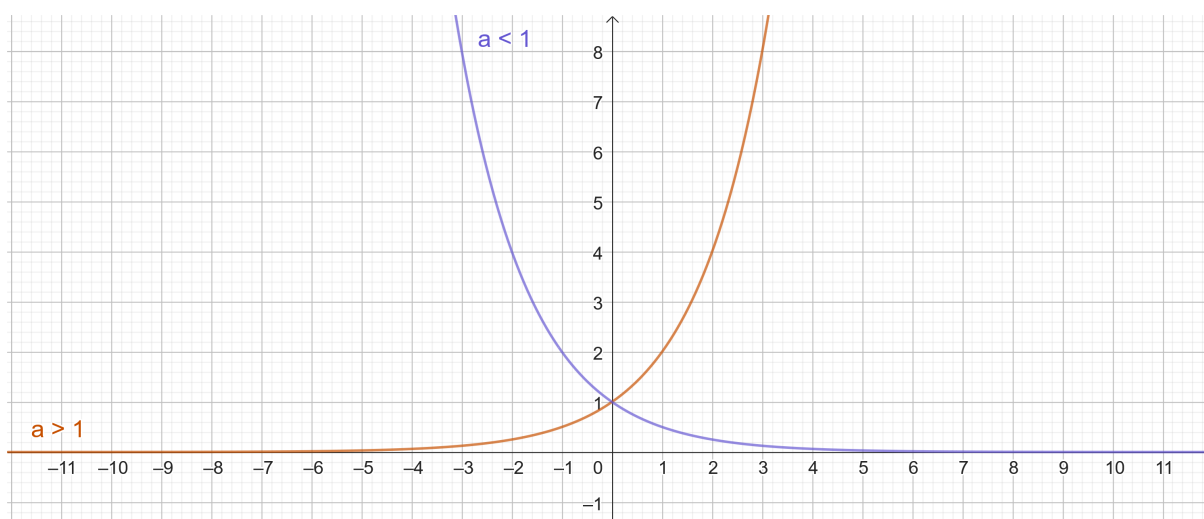
On représente ci-dessous la courbe représentative d'une fonction exponentielle de base a . Elle correspond au prolongement des points de coordonnées $(n; a^n)$.



1.3 Sens de variation

Proposition 1. Soit $a > 0$ un nombre réel. Alors,

- La fonction exponentielle de base a est strictement croissante si et seulement si $a > 1$.
- La fonction exponentielle de base a est strictement décroissante si et seulement si $a < 1$.
- La fonction exponentielle de base a est constante si et seulement si $a = 1$.



Exemple.

a) Comparer $3, 4^{12}$ et $3, 4^{15}$:

b) Comparer $0, 7^3$ et $0, 7^9$:

Proposition 2. Soit une fonction de la forme $f : x \mapsto ka^x$ avec k un nombre réel et $a > 0$, alors le sens de variation de f est donné grâce au tableau suivant.

	$a > 1$	$a < 1$
$k > 0$	Croissante	Décroissante
$k < 0$	Décroissante	Croissante

1.4 Propriétés algébrique de la fonction exponentielle

Proposition 3. Soit a un réel positif, ainsi que x, y deux réels quelconques. Alors,

- $a^{x+y} = a^x \times a^y$
- $a^{x \times y} = (a^x)^y$
- $a^{x-y} = \frac{a^x}{a^y}$
- $a^{-x} = \frac{1}{a^x}$
- $a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$
- $a^0 = 1$

Exemple. Simplifier les expressions suivantes en une puissance de 2 :

a) $2^{15} \times 2^{12} =$

b) $2^{-7} =$

c) $(2^{12})^{-5} =$

d) $\frac{2^{18}}{2^5} =$

e) $64^4 =$

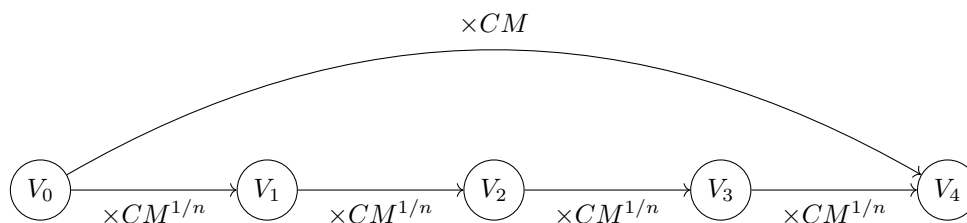
f) $2^4 + 2^4 =$

1.5 Cas particulier : taux d'évolution moyen

Définition 2. On suppose qu'une quantité évolue de $T\%$ en n étapes. Alors, si le coefficient multiplicateur de T est noté CM , on dit que le **taux d'évolution moyen** est donné par le taux d'évolution t dont le coefficient multiplicateur cm est donné par

$$cm = CM^{1/n}$$

Cela correspond au taux d'évolution constant associé à une étape.



Exemple. Le prix du loyer augmente de 54% en quatre ans. Donner le taux d'évolution moyen de cette augmentation.

a) On calcule d'abord le coefficient multiplicateur de +54% : $CM =$

b) On calcule ensuite $cm = CM^{1/4} =$

c) On déduit le taux d'évolution moyen $t = cm - 1 =$

2 Fonction logarithme décimal

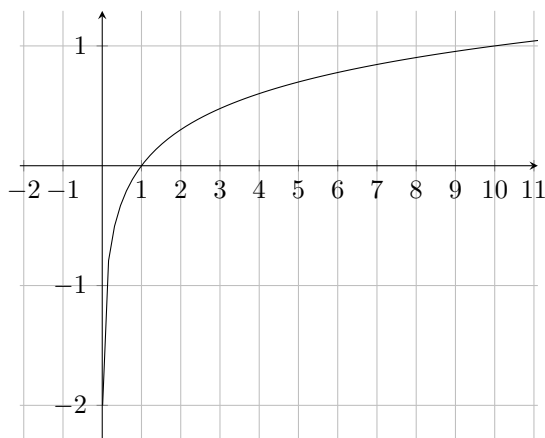
2.1 Définition du logarithme décimal

Définition 3. Soit a un nombre réel **non nul positif**. L'équation $10^x = a$ admet une unique solution. Cette solution est notée $\log(a)$.

Exemple. Donner les équations dont les nombres $\log(2)$; $\log(5)$ et $\log(\pi)$ sont solution.

Définition 4. La fonction $\log : x \mapsto \log(x)$ est nommée **fonction logarithme décimal**. Elle est définie sur $]0; +\infty[$.

2.2 Étude de la fonction



Proposition 4. La fonction $\log$ est strictement croissante sur $]0; +\infty[$.

Proposition 5.

$$\log(1) = 0 \quad \log(10) = 1$$

2.3 Propriétés algébriques

Proposition 6. Soit x, y deux réels strictement positifs.

$$\log(xy) = \log(x) + \log(y) \quad \log\left(\frac{x}{y}\right) = \log(x) - \log(y)$$

$$\log(x^n) = n \log(x) \quad \log\left(\frac{1}{x}\right) = -\log(x)$$

2.4 Résolution d'équations

Proposition 7. Soient x, y deux nombres réels strictement positifs. Alors :

- $\log(x) = \log(y)$ si et seulement si $x = y$
- $\log(x) < \log(y)$ si et seulement si $x < y$

Exemple. Résoudre les équations et inéquations suivantes :

a) $\log(3x + 2) = \log(5)$

b) $\log(3x - 4) = \log(6x + 2)$

c) $\log(x^2) \leq \log(4)$

d) $\log(14x - 13) = 0$

Proposition 8. Soient a et k deux nombres réels strictement positifs. Pour résoudre une équation de la forme $a^x = k$ ou une inéquation de la forme $a^x \leq k$, on « passe au logarithme ».

Exemple. Soit l'inéquation $2^x \geq 5$. Alors,

$$\begin{aligned} 2^x \geq 5 &\Leftrightarrow \log(2^x) \geq \log(5) \\ &\Leftrightarrow x \log(2) \geq \log(5) \\ &\Leftrightarrow x \geq \frac{\log(5)}{\log(2)} \end{aligned}$$

(Le symbole d'inégalité ne change pas car $\log(2)$ est positif)